

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: funkce – lineární funkce, funkce absolutní hodnota

Lehké úlohy procvičí předpis lineární funkce, průsečíky a rovnice s absolutní hodnotou; střední jsou slovní úlohy s lineárním modelem; těžké vyžadují rozbor případů, propojení s pohybem a zdůvodnění. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Urči k , q , průsečíky s osami a monotonii: a) $y = -3x + 6$; b) $y = \frac{2}{3}x - 2$; c) $y = -5$.
- Najdi předpis lineární funkce, jejíž graf prochází body $A[-2; 7]$ a $B[3; -3]$.
- Lineární funkce splňuje $f(1) = 4$ a $f(5) = 12$. Urči její předpis, nulový bod a $f(-10)$.
- a) Napiš předpis lineární funkce, jejíž graf je rovnoběžný s grafem $y = 4x - 1$ a prochází bodem $[2; 3]$. b) Napiš předpis přímé úměrnosti, jejíž graf prochází bodem $[-3; 6]$.
- Řeš v $\mathbb{R}$: a) $|x + 4| = 3$; b) $|x - 2,5| = 0,5$; c) $|3x| = 12$; d) $|x - 1| = -2$; e) $|2x + 3| = 7$.
- Řeš pomocí vzdálenosti na číselné ose: a) $|x| \leq 4$; b) $|x - 2| < 3$; c) $|x + 1| \geq 2$.
- Načrtni graf $y = |x + 2| - 3$ posunutím grafu $y = |x|$. Urči vrchol, obor hodnot, intervaly monotonie a průsečíky s osami.

Střední ★★☆☆

- Půjčovna aut: tarif A stojí 900 Kč za den a 4 Kč za každý ujetý kilometr, tarif B 1 500 Kč za den bez poplatku za kilometry. Zapiš cenu za jeden den jako funkci ujeté vzdálenosti s . Od kolika kilometrů je výhodnější tarif B? Kolik zaplatíš u každého tarifu za 2 dny a 400 km?
- Bazén obsahuje 60 m^3 vody, čerpadlo odčerpá $7,5 \text{ m}^3$ za hodinu. Zapiš objem jako funkci času, urči D a H a kdy zbude 15 m^3 . Za jak dlouho bude bazén prázdný, když po 2 hodinách zapneme druhé stejné čerpadlo?
- Láhev s $0,31$ vody váží $0,65 \text{ kg}$, s $1,21$ vody váží $1,55 \text{ kg}$. Hmotnost je lineární funkcí objemu vody. Urči předpis, hmotnost prázdné láhve a fyzikální význam směrnice. Kolik vody je v láhvi, která váží 1 kg ?
- Kuchyňská váha měří s přesností $\pm 3 \text{ g}$ a ukazuje 250 g . Zapiš možnou skutečnou hmotnost m nerovností s absolutní hodnotou a interval jejích hodnot. Recept vyžaduje 245 až 255 g . Je jisté, že podmínku splňuješ?
- Rychlost zvuku ve vzduchu je přibližně $v = 331 + 0,6t$ (m/s, t ve $^{\circ}\text{C}$). Jaký je význam čísel 331 a $0,6$? Jak rychle se šíří zvuk při 25°C ? Při jaké teplotě je rychlost 340 m/s ?
- Nádrž A obsahuje 120 l a každou minutu z ní odteče 8 l ; nádrž B obsahuje 20 l a každou minutu do ní přiteče 12 l . Zapiš objemy jako funkce času, řeš graficky i výpočtem, kdy budou objemy stejné, a urči, kdy je v A méně vody než v B (dokud se A nevyprázdní).
- Rampa pro vozíčkáře smí mít sklon nejvýše 8% (směrnice $0,08$). Jak dlouhá musí být nejméně vodorovně, má-li překonat schod vysoký 60 cm ? Jakému úhlu stoupání sklon 8% odpovídá ($k = \tan \alpha$)?

Těžké ★★★

- Řeš výpočtem (rozbořením případů) i graficky: $|x - 1| = 2x - 5$.
- Řeš $|x + 2| + |x - 4| = 10$ rozdělením na intervaly a výsledek vysvětli pomocí vzdáleností na číselné ose.
- Fyzika ($\rightarrow$ H13): Chodec vyšel v $8:00$ z místa A rychlostí 5 km/h . V $8:30$ za ním vyjel z A cyklista rychlostí 20 km/h . Zapiš polohy obou jako funkce času t (h od $8:00$), urči, kdy a kde cyklista chodce dohoní, a vysvětli význam směrnic.
- Grafy funkcí $y = x + 2$ a $y = -2x + 8$ spolu s osou x ohraničují trojúhelník. Urči souřadnice jeho vrcholů a jeho obsah.

19. Informatika: Funkce `primka` počítá směrnici a úsek na ose y přímky dané dvěma body. Co program vypíše? Leží bod $[5; -8]$ na přímce? Co se stane pro body se stejnou souřadnicí x a proč to odpovídá tomu, že taková přímka není grafem funkce?

```
def primka(x1, y1, x2, y2):  
    k = (y2 - y1) / (x2 - x1)  
    q = y1 - k * x1  
    return k, q
```

```
k, q = primka(-1, 4, 3, -4)  
print(k, q)  
print(k * 5 + q)
```

20. Ověř na číslech $a = 3$, $b = -5$ a pak zdůvodni rozbořem znamének, že pro všechna reálná a , b platí $|a + b| \leq |a| + |b|$. Kdy nastane rovnost?

Výsledky ke kontrole

- a) $k = -3$, $q = 6$, $P_x[2; 0]$, $P_y[0; 6]$, klesající; b) $k = \frac{2}{3}$, $q = -2$, $P_x[3; 0]$, $P_y[0; -2]$, rostoucí; c) $k = 0$, $q = -5$, $P_y[0; -5]$, s osou x se neprotne, konstantní.
- $k = \frac{-3-7}{3+2} = -2$, $q = 3$; $y = -2x + 3$.
- $f(x) = 2x + 2$, nulový bod $x = -1$, $f(-10) = -18$.
- a) $y = 4x - 5$; b) $y = -2x$.
- a) $x \in \{-7; -1\}$; b) $x \in \{2; 3\}$; c) $x \in \{-4; 4\}$; d) nemá řešení; e) $x \in \{-5; 2\}$.
- a) $\langle -4; 4 \rangle$; b) $\langle -1; 5 \rangle$; c) $(-\infty; -3) \cup \langle 1; \infty \rangle$.
- Vrchol $[-2; -3]$, $H = \langle -3; \infty \rangle$, klesající na $(-\infty; -2]$, rostoucí na $\langle -2; \infty \rangle$; $P_x[-5; 0]$, $[1; 0]$, $P_y[0; -1]$.
- $c_A = 900 + 4s$, $c_B = 1\,500$; B je výhodnější pro $s > 150$ km (za den). Za 2 dny a 400 km: A 3 400 Kč, B 3 000 Kč.
- $V = 60 - 7,5t$, $D = \langle 0; 8 \rangle$, $H = \langle 0; 60 \rangle$; 15 m^3 za 6 h. S druhým čerpadlem: po 2 h zbývá 45 m^3 , pak $15\text{ m}^3/\text{h}$ – prázdný za 5 h od začátku.
- $m = V + 0,35$ (kg, l): prázdná láhev 0,35 kg; směrnice 1 kg/l je hustota vody. Při 1 kg je v láhvi 0,65 l.
- $|m - 250| \leq 3$, tj. $m \in \langle 247; 253 \rangle$. Ano, celý interval leží v $\langle 245; 255 \rangle$.
- 331 m/s je rychlost při 0°C , 0,6 je přírůstek rychlosti na 1°C . Při 25°C : 346 m/s; 340 m/s při 15°C .
- $V_A = 120 - 8t$, $V_B = 20 + 12t$; stejně po 5 min (80 l). V A je méně pro $t \in (5; 15)$ min.
- $\frac{0,60}{0,08} = 7,5$ m; $\alpha \approx 4,6^\circ$.
- Pro $x \geq 1$: $x - 1 = 2x - 5$, $x = 4$ – vyhovuje. Pro $x < 1$: $1 - x = 2x - 5$, $x = 2$ – nevyhovuje podmínce. Řešení $x = 4$.
- $x < -2$: $-2x + 2 = 10$, $x = -4$; $-2 \leq x < 4$: $6 = 10$ nevyhovuje; $x \geq 4$: $2x - 2 = 10$, $x = 6$. Řešení $\{-4; 6\}$ – body, jejichž součet vzdáleností od -2 a 4 je 10.
- $x_c = 5t$, $x_k = 20(t - 0,5)$ pro $t \geq 0,5$. Dohoní ho v $t = \frac{2}{3}$ h, tj. v 8:40, ve vzdálenosti $\frac{10}{3} \approx 3,3$ km od A. Směrnice jsou rychlosti.
- Vrcholy $[-2; 0]$, $[4; 0]$, $[2; 4]$; obsah $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$.
- Vypíše -2.0 2.0 a -8.0, tedy $y = -2x + 2$ a bod $[5; -8]$ na přímkce leží. Pro $x_1 = x_2$ nastane dělení nulou (chyba) – svislá přímka přiřazuje jednomu x nekonečně mnoho y .
- $|3 - 5| = 2 \leq 3 + 5 = 8$. Mají-li a , b stejné znaménko (nebo je některé 0), je $|a + b| = |a| + |b|$; mají-li opačná znaménka, část se „odečte“ a $|a + b| < |a| + |b|$. Rovnost platí, právě když $a \cdot b \geq 0$.